

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине
«БАЗЫ ДАННЫХ»

Выполнил:

Студент группы Р3107

Добрышкин Владимир Александрович

Преподаватель:

Байрамова Хумай Бахруз Кызы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Текст задания	3
2. Исходная, нормализованная и денормализованная модели.	4
2.1. Исходная модель.	4
2.2. Нормализованная модель (3NF).	5
2.3. Нормализованная модель (BCNF).	6
2.4. Денормализованная модель.	7
3. Ответы на вопросы, представленные в задании.	8
3.1. Описание функциональных зависимостей для отношений полученной схемы (минимальное множество).	8
3.1.1. Сущность scientist	8
3.1.2. Сущность scientist_card	8
3.1.3. Сущность scientist_observation_ratio	8
3.1.4. Сущность observation	9
3.1.5. Сущность creature	9
3.1.6. Сущность species	9
3.1.7. Сущность journal_article	9
3.1.8. Сущность planet	10
3.1.9. Сущность galaxy	10
3.2. Приведение отношений в 3NF. Построение схемы на основе 3NF.	11
3.2.1. 1NF	11
3.2.2. 2NF	11
3.2.3. 3NF	11
3.3. Описание изменений в функциональных зависимостях, произошедших после преобразования в 3NF	13
3.3.1. Сущность scientist	13
3.3.2. Сущность creature	13
3.3.3. Сущность journal_article	13
3.3.4. Сущность review_quality	13
3.3.5. Сущность quality	13
3.4. Преобразование отношений в BCNF. Доказательство того, что полученные отношения представлены в BCNF.	14
3.5. Подробное описание денормализаций, которые будут полезны для моей схемы.	15
4. Функция и триггер на языке PL/pgSQL	16
4.1. Описание триггера и связанной с ним функции	16
4.2. Реализация триггера	16
5. Выводы по работе	18

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

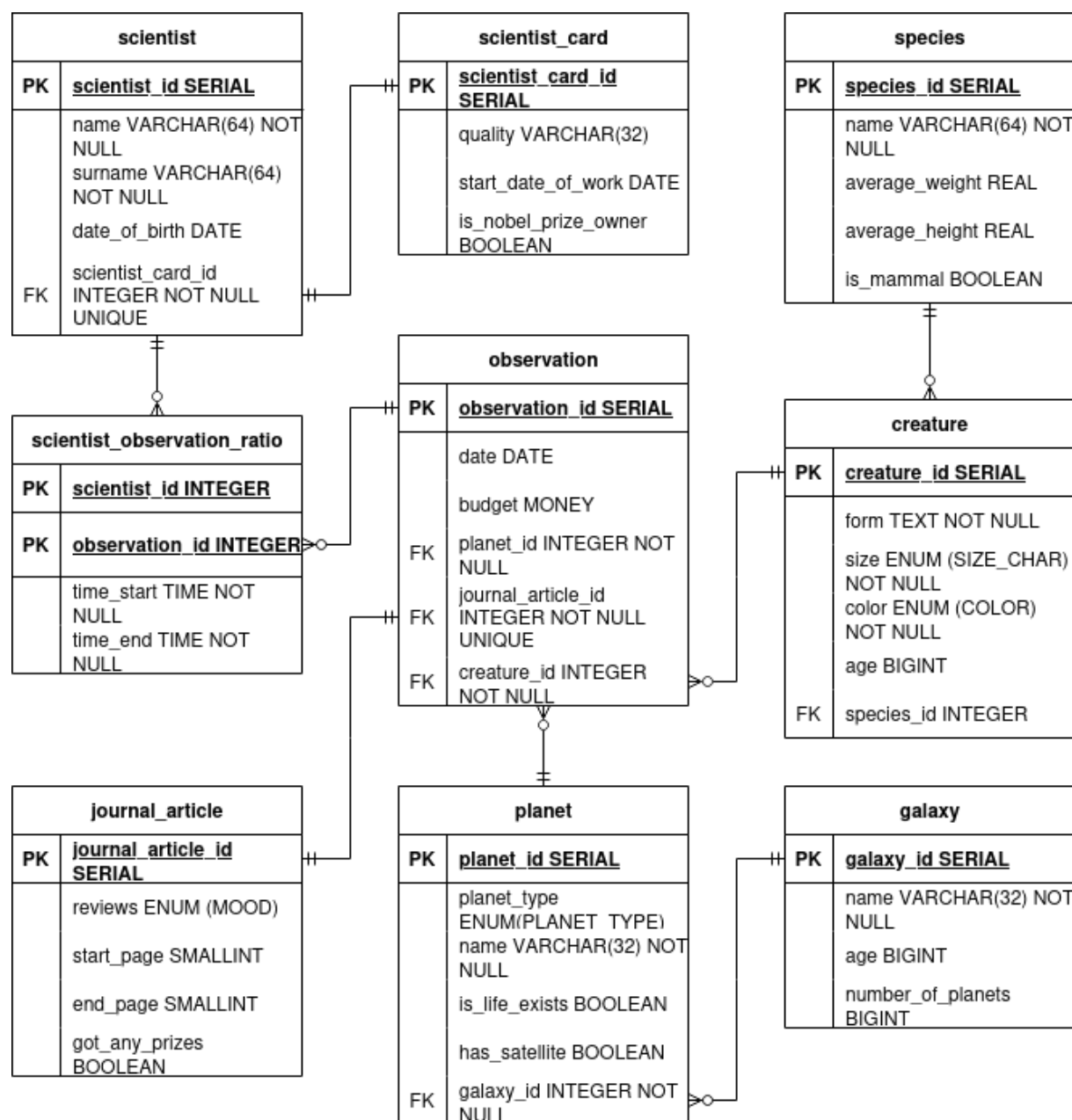
Для отношений, полученных при построении предметной области из лабораторной работы №1, выполните следующие действия:

- Опишите функциональные зависимости для отношений полученной схемы (минимальное множество);
- Приведите отношения в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF (как минимум).
- Опишите изменения в функциональных зависимостях, произошедшие после преобразования в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF;
- Преобразуйте отношения в BCNF. Докажите, что полученные отношения представлены в BCNF. Если ваша схема находится уже в BCNF, докажите это;
- Какие денормализации будут полезны для вашей схемы? Приведите подробное описание.

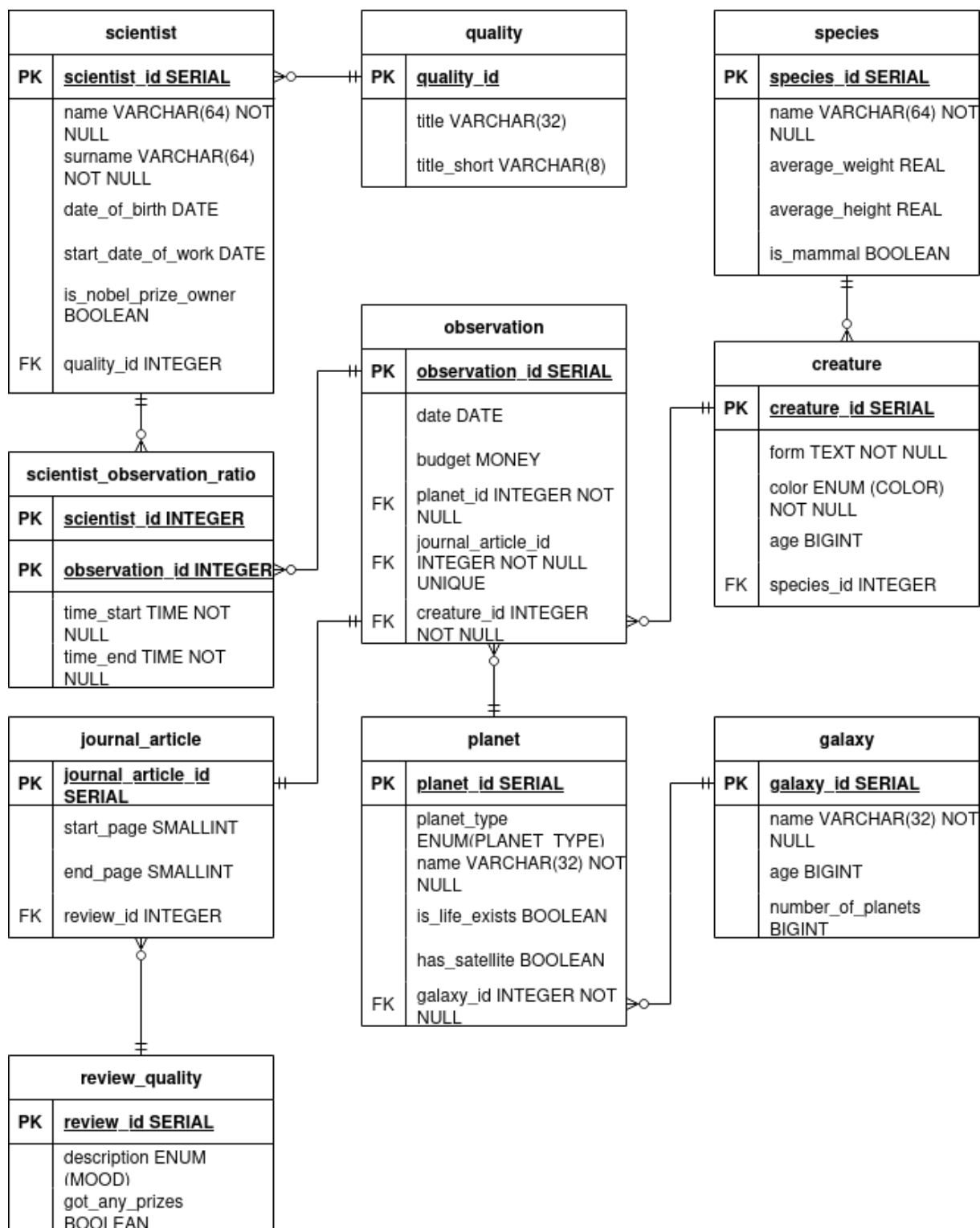
Придумайте триггер и связанную с ним функцию, относящиеся к вашей предметной области, согласуйте их с преподавателем и реализуйте на языке PL/pgSQL.

ИСХОДНАЯ, НОРМАЛИЗОВАННАЯ И ДЕНОРМАЛИЗОВАННАЯ МОДЕЛИ.

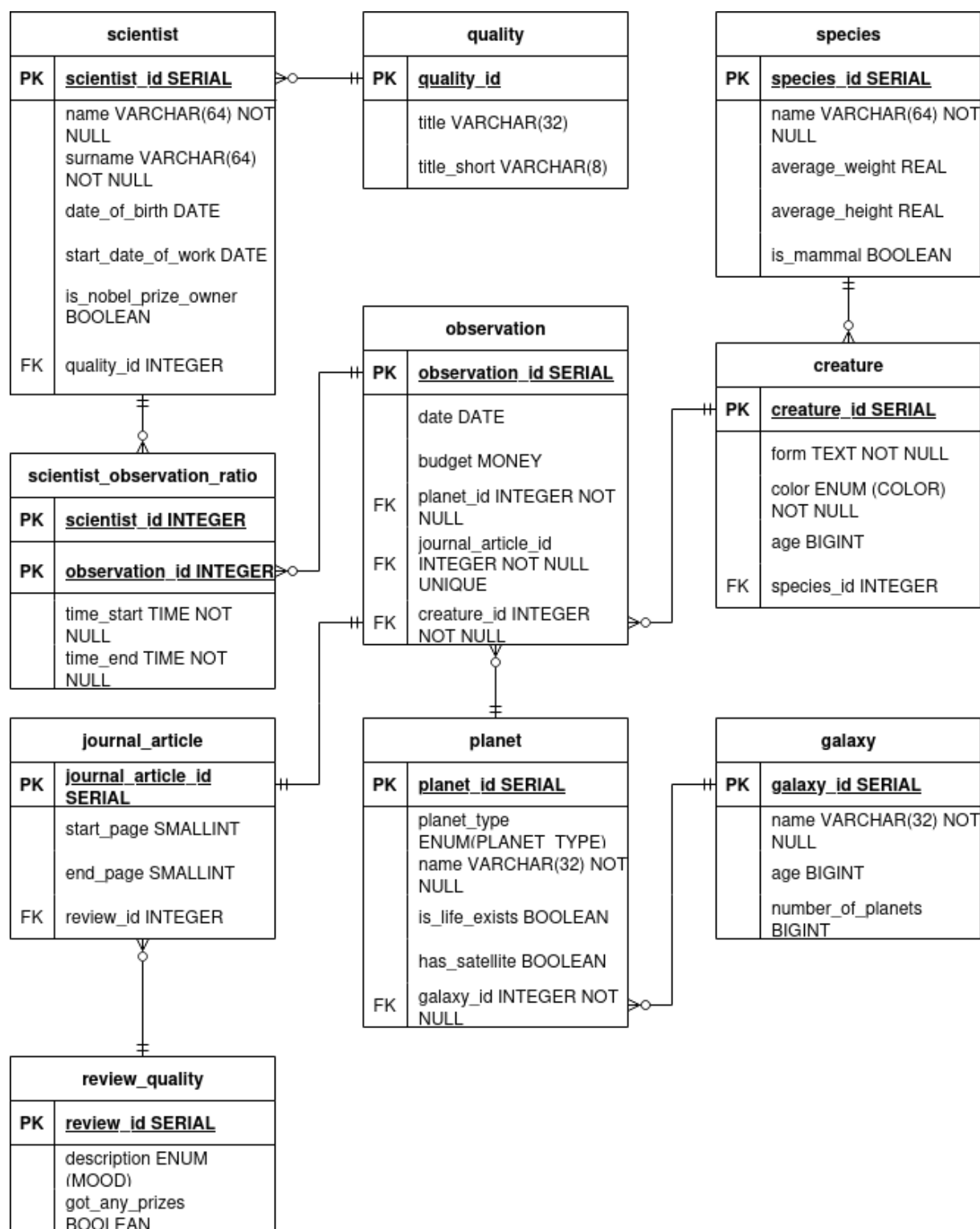
ИСХОДНАЯ МОДЕЛЬ.



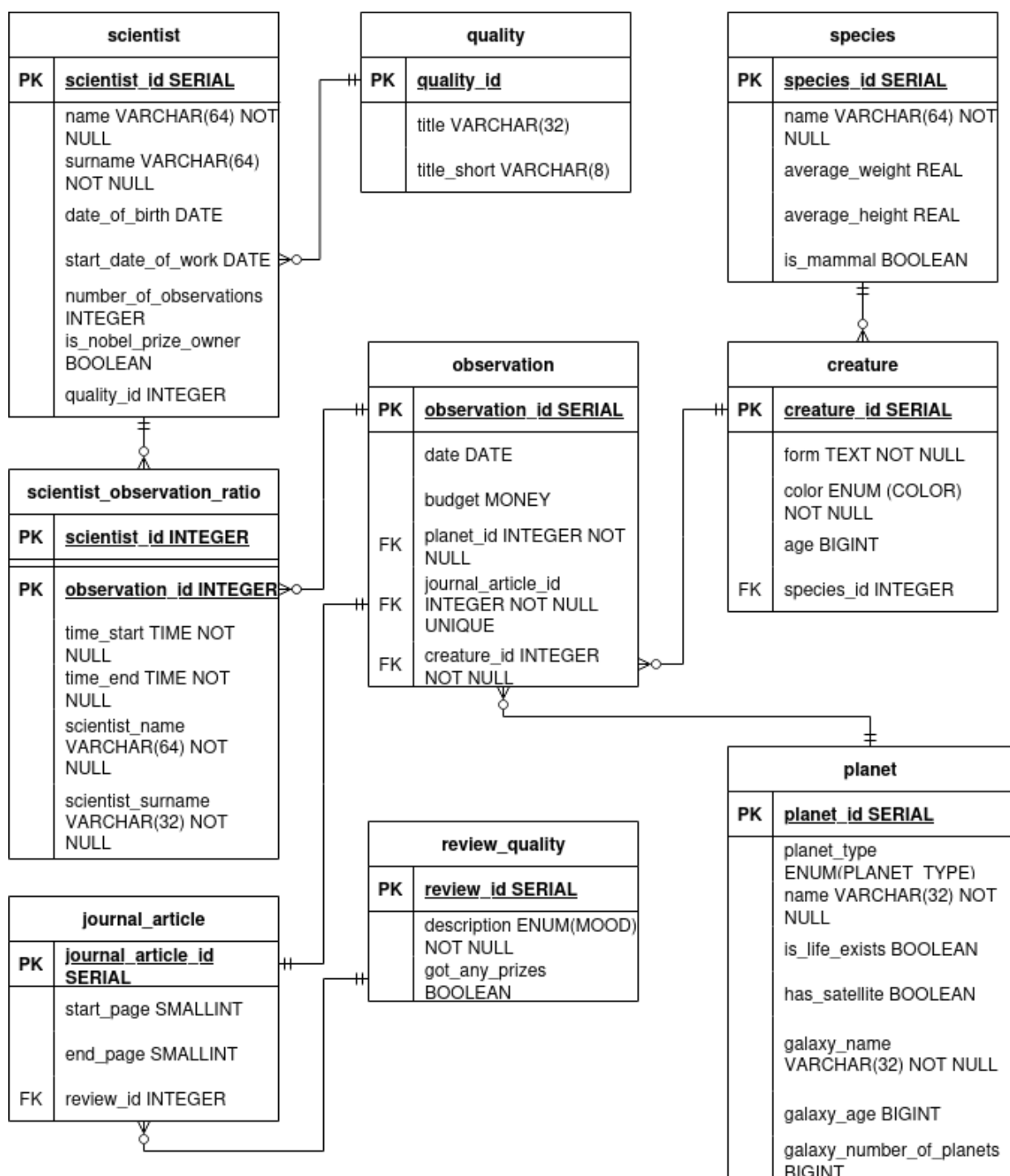
НОРМАЛИЗОВАННАЯ МОДЕЛЬ (3NF).



НОРМАЛИЗОВАННАЯ МОДЕЛЬ (BCNF).



ДЕНОРМАЛИЗОВАННАЯ МОДЕЛЬ.



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЗАДАНИИ.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ ПОЛУЧЕННОЙ СХЕМЫ (МИНИМАЛЬНОЕ МНОЖЕСТВО).

Исходная модель Section 2.1

СУЩНОСТЬ SCIENTIST

- **Атрибуты:** scientist_id, name, surname, date_of_birth, scientist_card_id
- **Функциональные зависимости:**
 1. scientist_id $\rightarrow$ (name, surname, date_of_birth, scientist_card_id)
 2. scientist_card_id $\rightarrow$ (name, surname, date_of_birth)
- **Пояснение:** Каждому id ученого можно однозначно сопоставить имя, фамилию, дату рождения, и id удостоверения данного ученого. Однако, информации о каждом учёном однозначно соответствует и его идентификатор.

СУЩНОСТЬ SCIENTIST_CARD

- **Атрибуты:** scientist_card_id, quality, start_date_of_work, is_nobel_prize_owner.
- **Функциональные зависимости:**
scientist_card_id $\rightarrow$ (quality, start_date_of_work, is_nobel_prize_owner)
- **Пояснение:** По предметной области из ЛР1, в удостоверении ученого написана основная информация, необходимая для работы, так что по id удостоверения можно однозначно сопоставить квалификацию, дату начала работы и его профессиональные достижения.

СУЩНОСТЬ SCIENTIST_OBSERVATION_RATIO

- **Атрибуты:** scientist_id, observation_id, time_start, time_end.
- **Функциональные зависимости:**
(scientist_id, observation_id) $\rightarrow$ (time_start, time_end).
- **Пояснение:** В ЛР1 таблица введена для того, чтобы реализовать связь многие ко многим, так как один ученый может участвовать во многих наблюдениях и в каждом наблюдении может участвовать

несколько ученых, атрибуты time_start и time_end выражаются только через эти два атрибута вместе.

СУЩНОСТЬ OBSERVATION

- **Атрибуты:** observation_id, date, budget, planet_id, journal_article_id, creature_id.
- **Функциональные зависимости:**
observation_id → (date, budget, planet_id, journal_article_id, creature_id)
- **Пояснение:** По id существа можно однозначно сопоставить дату исследования, бюджет, планету, на которой оно проводилось, статью в научном журнале, посвященную наблюдению, и создание, за которым велось наблюдение.

СУЩНОСТЬ CREATURE

- **Атрибуты:** creature_id, form, size, color, age, species_id.
- **Функциональные зависимости:**
 1. creature_id → (form, size, color, age, species_id)
 2. species_id → size
- **Пояснение:** По id существа можно однозначно определить форму, размер, цвет, возраст и принадлежность к виду для конкретного существа. Но в то же время, так как в таблице species есть атрибуты average_weight, average_height, то по ним можно определить размеры особи.

СУЩНОСТЬ SPECIES

- **Атрибуты:** species_id, name, average_weight, average_height, is_mammal.
- **Функциональные зависимости:**
species_id → (name, average_weight, average_height, is_mammal)
- **Пояснение:** По id вида можно однозначно определить имя вида, средний рост, вес и принадлежность к классу млекопитающих.

СУЩНОСТЬ JOURNAL_ARTICLE

- **Атрибуты:** journal_article_id, reviews, start_page, end_page, got_any_prizes.
- **Функциональные зависимости:**
 1. journal_article_id → (journal_article_id, start_page, end_page, reviews, got_any_prizes)
 2. reviews → got_any_prizes
- **Пояснение:** По id конкретной статьи можно однозначно определить страницы, на которых она начинается и заканчивается. Но

информация об отзывах логически напрямую не связана с id статьи в журнале. В то же время, получит ли статья призы, респект и похвалу, зависит от отзывов (плохая статья этого не получит).

СУЩНОСТЬ PLANET

- **Атрибуты:** planet_id, planet_type, name, is_life_exists, has_sattelite, galaxy_id.
- **Функциональные зависимости:**
planet_id → (planet_type, name, is_life_exists, has_sattelite, galaxy_id)
- **Пояснение:** Каждому id планеты можно однозначно сопоставить её тип, имя, информацию о наличии жизни и спутников, id галактики, в которой находится планета.

СУЩНОСТЬ GALAXY

- **Атрибуты:** galaxy_id, name, age, number_of_planets.
- **Функциональные зависимости:**
galaxy_id → (name, age, number_of_planets)
- **Пояснение:** Каждому id галактики можно однозначно сопоставить имя, возраст галактики и количество планет в ней (друг от друга в данном случае ничего не зависит).

ПРИВЕДЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ В 3NF.

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ НА ОСНОВЕ 3NF.

1NF

Таблица находится в первой нормальной форме тогда и только тогда, когда ни одна из ее строк не содержит в любом своем поле более одного значения и ни одно из ее ключевых полей не пусто.

Так как в данной модели ни в одной сущности нет неатомарных строк и все ключевые значения непустые, то отношения в данной модели удовлетворяют 1NF.

2NF

Таблица находится во второй нормальной форме, если она удовлетворяет определению 1NF и все ее поля, не входящие в первичный ключ, связаны полной функциональной зависимостью с первичным ключом.

В данной модели лишь в сущности **scientist_observation_ratio** есть составной первичный ключ, и функциональную зависимость нельзя построить на подмножестве этого первичного ключа (см. Section 3.1.3), поэтому все отношения в данной модели удовлетворяют 2NF.

3NF

Таблица находится в третьей нормальной форме, если она удовлетворяет определению 2NF и ни одно из её неключевых полей не зависит функционально от любого другого неключевого поля (=отсутствуют транзитивные зависимости).

Отношения в данной базе данных не соответствуют 3NF, так как в таблицах **creature** (Section 3.1.5), **journal_article** (Section 3.1.7), **scientist** (Section 3.1.1) присутствуют транзитивные зависимости.

Также можно заметить, что в таблице **scientist_card** с полем **quality** могут возникать аномалии изменения/удаления, так как в него можно вписать, например, “кандидат технических наук”, а можно “к. т. н.". Это ошибка проектирования, связанная с отсутствием нормализации справочной информации. Для устранения проблемы необходимо создать отдельную сущность **quality**, содержащую допустимые значения степеней/званий учёных, и ссылаться на неё через внешний ключ.

Для того чтобы привести данную схему в 3NF, необходимо предпринять следующие действия:

1. Удалить из таблицы **creature** поле **size**, так как оно дублирует смысл значений **average_height** и **average_weight** из связанной таблицы **species**. Это устраняет избыточность данных и устраняет транзитивную зависимость.
2. Удалить ENUM-поле **review** из таблицы **journal_article** и создать отдельную таблицу **review_quality**, в которой будет зафиксирован перечень допустимых отзывов и их оценка. Таким образом будет исключена транзитивная зависимость и повышена гибкость схемы.
3. Объединить таблицы **scientist** и **scientist_card**, так как они связаны связью 1 к 1 и все поля в таблице **scientist_card** будут функционально зависеть от **scientist_id**.
4. Вынести поле **quality** из таблицы **scientist** в отдельную таблицу **quality** и заменить текстовое поле на внешний ключ. Это позволит избавиться от аномалий обновления и удаления данных, а также повысит целостность базы.

Схема, построенная на основе 3NF – (Section 2.2)

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ ПОСЛЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В 3NF

СУЩНОСТЬ SCIENTIST

- **Функциональные зависимости (до нормализации):**
 1. scientist_id → (name, surname, date_of_birth, scientist_card_id)
 2. scientist_card_id → (name, surname, date_of_birth)
- **Функциональные зависимости (после нормализации):**
scientist_id → (name, surname, date_of_birth, quality_id,
start_date_of_work, is_nobel_prize_owner)

СУЩНОСТЬ CREATURE

- **Функциональные зависимости (до нормализации):**
 1. creature_id → (form, size, color, age, species_id)
 2. species_id → size
- **Функциональные зависимости (после нормализации):**
creature_id → (form, size, color, age, species_id)

СУЩНОСТЬ JOURNAL_ARTICLE

- **Функциональные зависимости (до нормализации):**
 1. journal_article_id → (journal_article_id, start_page, end_page,
reviews, got_any_prizes)
 2. reviews → got_any_prizes
- **Функциональные зависимости (после нормализации):**
journal_article_id → (review_quality_id, start_page, end_page)

СУЩНОСТЬ REVIEW_QUALITY

- **Функциональные зависимости:**
review_id → (description, got_any_prizes)

СУЩНОСТЬ QUALITY

- **Функциональные зависимости:**
quality_id → (title, title_short)

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В BCNF. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО ПОЛУЧЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В BCNF.

Таблица находится в нормальной форме Бойса-Кодда если любая функциональная зависимость между его полями сводится к полной функциональной зависимости от возможного ключа.

Данная модель соответствует BCNF, так как в данной модели для всех функциональных зависимостей вида $X \rightarrow Y$, X является суперключом, следовательно полученные отношения представлены в BCNF.

Таблица в BCNF – Section 2.2

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ДЕНОРМАЛИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ МОЕЙ СХЕМЫ.

1. Объединение таблиц planet и galaxy.
Чтобы сразу получить всю информацию о планете и не делать JOIN, можно удалить таблицу galaxy и все атрибуты записывать сразу в planet, что нарушит 3NF, так как все атрибуты галактики будут функционально определяться через id планеты, в которой она находится.
2. Добавить поле number_of_observations в таблицу scientist.
Это поле будет хранить общее количество наблюдений, связанных с данным ученым. Вместо выполнения сложного запроса с JOIN и подсчетом строк, значение будет доступно напрямую в таблице scientist. Нарушает 3NF, так как создаёт транзитивную зависимость (значение зависит не от первичного ключа, а от других данных в БД).
3. Добавление избыточных данных scientist_name и scientist_surname в таблицу scientist_observation_ratio из таблицы scientist.
Отношение нарушит 3NF так как появятся транзитивные зависимости, но, для того чтобы сразу узнать имя ученого, который участвует в исследовании (так как это главная информация о человеке и в первую очередь интересует), можно добавить избыточные поля.

Денормализованная модель – Section 2.3

ФУНКЦИЯ И ТРИГГЕР НА ЯЗЫКЕ PL/PGSQL

ОПИСАНИЕ ТРИГГЕРА И СВЯЗАННОЙ С НИМ ФУНКЦИИ

Если при наблюдении, в котором участвует ученый, он получает 5 положительных оценок за статьи, и при этом у каждой статьи не более двух авторов, то он получает Нобелевскую премию.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРИГГЕРА

-- Если при наблюдении, в котором участвует ученый, он набирает 5 положительных оценок за статьи,
-- и при этом у каждой статьи не более двух авторов, то он получает Нобелевскую премию.

```
CREATE TRIGGER nobel_prize_trigger
AFTER INSERT ON scientist_observation_ratio
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE give_nobel_prize_func();

CREATE OR REPLACE FUNCTION give_nobel_prize_func()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    number_of_perfect_observations_for_current_scientist INTEGER :=
0;
BEGIN
    number_of_perfect_observations_for_current_scientist = COUNT(*)
FROM observation o
WHERE o.observation_id IN (
    SELECT scientist_observation_ratio.observation_id
    FROM scientist_observation_ratio
    JOIN observation o on
scientist_observation_ratio.observation_id = o.observation_id
    JOIN journal_article ja on o.journal_article_id =
ja.journal_article_id
    JOIN review_quality rq on ja.review_id =
rq.review_id
WHERE scientist_observation_ratio.scientist_id =
NEW.scientist_id AND rq.review_id = 1)
AND (
    SELECT COUNT(DISTINCT sor2.scientist_id)
    FROM scientist_observation_ratio sor2
    WHERE sor2.observation_id = o.observation_id
) <= 2;

    IF number_of_perfect_observations_for_current_scientist >= 5
THEN
```



```

DECLARE
    previous_status BOOLEAN;
    scientist_name VARCHAR(64);
    scientist_surname VARCHAR(64);
BEGIN
    previous_status = (SELECT DISTINCT is_nobel_price_owner
FROM scientist WHERE scientist.scientist_id = NEW.scientist_id);
    UPDATE scientist SET is_nobel_price_owner=TRUE WHERE
scientist_id = NEW.scientist_id;
    IF previous_status = False THEN
        scientist_name = (SELECT DISTINCT name FROM
scientist WHERE scientist.scientist_id = NEW.scientist_id);
        scientist_surname = (SELECT DISTINCT surname FROM
scientist WHERE scientist.scientist_id = NEW.scientist_id);
        RAISE NOTICE '% % стал лауреатом Нобелевской
премии', scientist_name, scientist_surname;
    end if;
END;
END IF;

UPDATE scientist
SET is_nobel_price_owner=FALSE
WHERE scientist.scientist_id != NEW.scientist_id AND
scientist.is_nobel_price_owner = TRUE AND scientist.scientist_id IN
(
    SELECT sor.scientist_id
    FROM scientist_observation_ratio sor
    WHERE sor.scientist_id != NEW.scientist_id
    GROUP BY sor.scientist_id
    HAVING COUNT(*) FILTER (
        WHERE sor.observation_id IN (
            SELECT o.observation_id
            FROM observation o
                JOIN journal_article ja ON
o.journal_article_id = ja.journal_article_id
                JOIN review_quality rq ON ja.review_id =
rq.review_id
            WHERE rq.review_id = 1
        )
        AND (
            SELECT COUNT(DISTINCT sor2.scientist_id)
            FROM scientist_observation_ratio sor2
            WHERE sor2.observation_id =
sor.observation_id
        ) <= 2
    ) < 5
);
RETURN NULL;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

Во время выполнения лабораторной работы, я узнал о том, что такое нормализация БД, узнал об аномалиях, которые могут возникнуть во время работы с БД и как их устранять. Познакомился с языком PL/PgSQL, реализовал на нём триггер и функцию, которые будут полезны для моей модели.